

Terzo Appello di Fisica 1 del 21/07/2025.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/gZqTn9pfB1>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Si consideri un cilindro omogeneo di massa M e raggio R libero di ruotare senza attrito attorno a un asse orizzontale fisso passante per il suo centro. Sul cilindro viene posta una massa puntiforme $M/2$ (si veda Figura 1a). All'istante iniziale il sistema è fermo in equilibrio instabile. Successivamente, il sistema cilindro+massa viene messo in rotazione con velocità iniziale trascurabile; sia θ l'angolo che il segmento congiungente la massa puntiforme e il centro del cilindro forma con la direzione verticale (si veda Figura 1b). Tra la massa puntiforme ed il cilindro vi è attrito.

Si assuma per il momento che il coefficiente di attrito statico μ_s sia sufficientemente grande da impedire alla massa di strisciare sul cilindro prima di quando, a $\theta = \theta_1$, la massa si staccherà dal cilindro. Sia dato un valore dell'angolo $\bar{\theta} < \theta_1$. Si usino i seguenti valori numerici: $M = 3.10 \text{ kg}$, $R = 1.20 \text{ m}$, $\bar{\theta} = 0.510 \text{ rad}$.

Determinare:

- 1.1) l'accelerazione angolare α quando $\theta = \bar{\theta}$;
 $\alpha \text{ [rad/s}^2\text{]} =$ ☒ A ☐ 2.03 ☐ B ☐ 3.33 ☐ C ☐ 1.73 ☐ D ☐ 1.07 ☐ E ☐ 2.36
- 1.2) il modulo a dell'accelerazione della massa puntiforme quando $\theta = \bar{\theta}$;
 $a \text{ [m/s}^2\text{]} =$ ☐ A ☐ 4.90 ☐ B ☐ 3.10 ☐ C ☐ 3.58 ☐ D ☐ 7.99 ☒ E ☐ 2.75
- 1.3) il valore assoluto della componente R_y di $\vec{R}$, forza esercitata dall'asse sul cilindro, parallela a $\vec{g}$, quando $\theta = \bar{\theta}$;
 $|R_y| \text{ [N]} =$ ☐ A ☐ 80.3 ☐ B ☐ 56.9 ☐ C ☐ 157 ☒ D ☐ 42.9 ☐ E ☐ 90.3
- 1.4) l'angolo θ_1 raggiunto il quale la massa si stacca dal cilindro.
 $\theta_1 \text{ [rad]} =$ ☒ A ☐ 1.05 ☐ B ☐ 0.848 ☐ C ☐ 0.582 ☐ D ☐ 1.32 ☐ E ☐ 2.21

Si consideri ora il caso in cui il coefficiente di attrito statico sia più piccolo, per cui la massa inizia a strisciare prima di staccarsi dal cilindro. Si utilizzi il valore $\mu_s = 0.810$. Determinare

- 1.5) il valore di $\cos(\theta_{\max})$ dove $\theta_{\max}$ è l'angolo al quale la massa puntiforme inizia a strisciare.
 $\cos(\theta_{\max}) =$ ☐ A ☐ 0.795 ☐ B ☐ 3.40 ☐ C ☐ 2.19 ☒ D ☐ 0.716 ☐ E ☐ 1.52

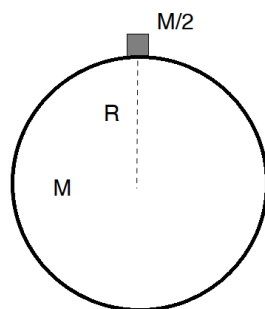


Figura 1a

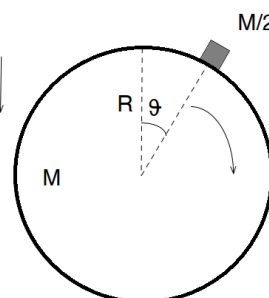


Figura 1b

Problema 2: Un sistema termodinamico è costituito da un contenitore chiuso da un pistone massivo, contenente n moli di gas perfetto monoatomico. Le pareti del contenitore e il pistone non scambiano calore con l'esterno, mentre la base può scambiare calore con opportune sorgenti esterne. Inizialmente, il contenitore ha un volume V_A ed è in contatto con una sorgente di calore S_0 a temperatura T_0 . Indichiamo con A questo stato iniziale. Al sistema viene fatto eseguire un ciclo composto dalle seguenti trasformazioni tra gli stati A , B , e C : (AB) mantenendo il contenitore a contatto con la sorgente S_0 , si comprime il sistema in modo reversibile, fino a raggiungere il volume $V_B < V_A$ con pressione P_B ; (BC) mantenendo la pressione costante P_B , il sistema viene messo a contatto con una seconda sorgente S_1 a temperatura $T_1 > T_0$; (CA) si rende anche la base del contenitore adiabatica e, operando in modo reversibile, si riporta il sistema nello stato iniziale A . [Si suggerisce di disegnare il ciclo sul piano (P, V) .]

Si usino i seguenti valori numerici: $n = 3.30$, $V_A = 0.0220 \text{ m}^3$, $V_B = 0.0120 \text{ m}^3$, $P_B = 1.10 \times 10^6 \text{ Pa}$.

Determinare:

- 2.1) la temperatura T_1 della sorgente S_1 ;
 $T_1 [\text{K}] =$ A B C D ☒
- 2.2) il rendimento η del ciclo;
 $\eta =$ A B C ☒ E
- 2.3) la variazione di entropia ΔS_0 della sorgente S_0 ;
 $\Delta S_0 [\text{J/K}] =$ A ☒ C D E
- 2.4) la variazione di entropia ΔS_{BC} del sistema nella trasformazione BC ;
 $\Delta S_{BC} [\text{J/K}] =$ A B ☒ D E
- 2.5) la variazione di entropia ΔS_U dell'universo nell'intero ciclo.
 $\Delta S_U [\text{J/K}] =$ A B C D ☒

Problema 3: Al tempo $t = 0$, due astronavi partono dalla Terra in moto rettilineo uniforme. L'astronave A si dirige in direzione $-\hat{x}$ con velocità di modulo v_A . L'astronave B si dirige in direzione $\hat{y}$ con velocità di modulo v_B . Ciascun pilota invia verso la Terra un segnale luminoso quando il proprio orologio di bordo segna il tempo t_0 . Determinare

- 3.1) l'intervallo di tempo Δt che intercorre sulla Terra fra la ricezione dei due segnali luminosi.
 $\Delta t [\text{s}] =$ A B C D ☒

Ad un generico istante ($t > 0$), l'astronave A invia un fascio di protoni verso l'astronave B . Affinché raggiungano l'astronave B , nel sistema di riferimento dell'astronave A , i protoni vengono inviati con una inclinazione θ_A rispetto all'asse $\hat{x}$. Determinare:

- 3.2) il valore di $\tan(\theta_A)$;
 $\tan(\theta_A) =$ A B C ☒ E
- 3.3) il valore di $\tan(\theta_B)$, dove θ_B è l'angolo tra la velocità di arrivo dei protoni, nel sistema di riferimento dell'astronave B , e l'asse $\hat{x}$.
 $\tan(\theta_B) =$ A ☒ C D E

Sull'astronave B si vuole osservare la seguente reazione nucleare: $p + n \rightarrow 2n + X^+ + \nu$, nella quale un protone di massa m_p in arrivo dall'astronave A interagisce con un neutrone di massa m_n in quiete rispetto all'astronave B con l'effetto di produrre 2 neutroni, un antileptone X^+ di massa m_X e un neutrino ν . La massa del neutrino è trascurabile rispetto alle altre masse. Determinare:

- 3.4) l'energia di soglia E_s del protone nel sistema di riferimento dell'astronave B ;
 $E_s [\text{GeV}] =$ A B ☒ D E
- 3.5) l'energia di soglia E'_s del protone nel sistema di riferimento della Terra.
 [Si può esprimere la formula risolutiva in funzione delle quantità trovate ai punti 3.3) e 3.4)]
 $E'_s [\text{GeV}] =$ A B C ☒ E

Ai fini di questo problema si usino i seguenti valori numerici: $v_A/c = 0.440$, $v_B/c = 0.550$, $t_0 = 110 \text{ s}$, $m_p = 920 \text{ MeV}/c^2$, $m_n = 950 \text{ MeV}/c^2$, $m_X = 1.80 \times 10^3 \text{ MeV}/c^2$.